

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Кафедра «Информационная безопасность»**

**ДИСЦИПЛИНА
«СРЕДСТВА КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ»**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению лабораторной работы № 10
«Анализ уязвимости защиты банковских магнитных карт»**

Москва, 2016

Цели лабораторной работы:

1. Углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной подготовки по криптографической защите информации от несанкционированного доступа.
2. Проверить эффективность и результативность самостоятельной работы студентов над учебным материалом.
3. Изучить механизмы защиты банковских карт, в основе которых лежат криптографические алгоритмы.
4. Привить навыки оформления отчетов о проведении экспериментальных исследований.

Лабораторный стенд: персональный компьютер, программное обеспечение CryptoPIN.

Задание на лабораторную работу:

1. Изучение алгоритмов генерации ПИН-кодов и CVV2-кодов

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями данного руководства.
2. Произвести генерацию ПИН-кодов и CVV2-кодов при помощи программы CryptoPIN.
3. Произвести измерение времени подбора паролей при помощи программы CryptoPIN.
4. Произвести определение вероятности подбора злоумышленником ПИН-кода в случае, если ему известно, что тот состоит из определенного количества уникальных цифр при помощи программы CryptoPIN.

2. Контрольные вопросы

1. Пользуясь вспомогательными материалами (конспект лекций, теоретические сведения, рекомендации к лабораторной работе и пр.), ответить на вопросы, представленные в конце лабораторной работы.

3. Отчет о проделанной работе

2. Сформировать окончательный файл отчета** и защитить лабораторную работу у преподавателя.

**По итогам лабораторной работы преподавателю должен быть предоставлен отчет (документ Word), который должен содержать краткий протокол и снимки экрана

процесса выполнения лабораторной работы, а также ответы на вопросы, встречаемые по ходу работы и приведенные в конце данного руководства.

Время на выполнение: 4 учебных часа (180 мин.)

Литература

А. Основная литература

1. Галатенко, В. А. Основы информационной безопасности: Курс лекций: Учеб. пособие для вузов по специальностям в обл. информ. технологий / В. А. Галатенко; Под ред. В. Б. Бетелина; Интернет-ун-т информ. технологий.- . : Интернет-Университет Информационных Технологий , 2006.-205 с.
2. Бутакова Н.Г., Семененко В.А., Федоров Н.В. Криптографическая защита информации: учебное пособие для вузов. – М.: Изд-во МГИУ, 2011. – 316 с.
3. Панасенко С.П. Алгоритмы шифрования. Специальный справочник. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 576 с.: ил.

Б. Дополнительная

1. Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. – Пер. с англ.: М.: Издательство ТРИУМФ, 2002. 816 с.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПИН-код (от англ. PIN – Personal Identification Number) – персональный идентификационный номер, который является секретным кодом карты. На практике он состоит из 4 цифр, хотя его длина может достигать и 12 цифр. Реже ПИН-код состоит и из букв. Цель ПИН-кода – идентификация личности держателя карты при проведении финансовых операций. Его можно сравнить с электронным аналогом подписи держателя. Клиент получает ПИН-код в специальном запечатанном конверте – ни один из сотрудников банка не знает его – одновременно с изготовленной банковской картой. Генерация ПИН-кодов является закрытым процессом, и после печати каждой партии ПИН-конвертов память компьютера очищается. При получении ПИН-кода для новой карты используются специальные алгоритмы, такие как IBM 3624 (для карт MasterCard) и VISA PVV (для карт VISA), в основе которых лежит криптографическое преобразование TripleDES. Для защиты от подсматривания ПИН-кода на просвет, на внутреннюю сторону конверта наносится специальная защитная растровая сетка.

ПИН-код должен знать только владелец карты, и его нельзя разглашать третьим лицам, в том числе, родственникам. Не следует вводить ПИН-код в присутствии посторонних и хранить код рядом с картой, и, тем более, записывать ПИН-код на карте. В случае его утраты он не подлежит восстановлению, так как не хранится больше нигде. Единственным выходом является перевыпуск карты с новым ПИН-кодом, причём номер карты может остаться прежним.

На правой части задней стороны карты, рядом с полосой для подписи или на ней, наносится специальный код безопасности CVV2 (Card verification value) или CVC2 (Card verification code). Эти термины означают одно и то же, разница лишь в том, какой платежной системе принадлежит карта. Обычно он наносится особым шрифтом, который имеет наклон влево. Это – защитный механизм, предназначенный для аутентификации держателя карты при осуществлении транзакции без физического предъявления карты. Он расположен не на лицевой стороне карты, чтобы, в случае фотографирования карты, злоумышленник получал не все необходимые для снятия средств сведения. Его генерирование осуществляется при помощи алгоритма, похожего на алгоритм генерации ПИН-кода VISA PVV.

При проведении транзакций эмитенту требуется уметь проверять соответствие ПИН-кода карте (точнее, её номеру). То есть, между номером карты и значением ПИН-кода должно существовать соответствие, проверяемое эмитентом карты. Процесс проверки этого соответствия называется верификацией держателя карты.

На сегодняшний день наиболее распространенные методы генерации/верификации ПИН-кода, устанавливающие соответствие между ПИН-кодом и номером карты, основаны на использовании алгоритмов IBM 3624 и VISA PVV. Опишем первый из них:

1. Берется номер карты (16 самых правых цифр) PAN.
2. Вычисляется значение Encrypt3DES (PGK, PAN), представляющее собой значение 3DES-функции от номера карты PAN и двойного ключа генерации ПИН-кода PGK.
3. К полученному результату применяется процедура децимализации. Под децимализацией понимается перевод значения из шестнадцатеричной системы в десятичную путём отнимания 10.
4. Из полученного на предыдущем шаге результата, представляющего собой последовательность из 16 десятичных цифр, выбираются 4 цифры, расположенные в каких-либо наперед заданных 4 позициях. Полученное в результате значение называют PIN Natural.
5. Для получения значения ПИН-кода цифры значения PIN Natural складываются по модулю 10 с соответствующими цифрами величины PIN Offset, представляющей собой произвольную последовательность из 4-х десятичных цифр.

Значение PIN Offset может храниться на магнитной полосе карты и/или в БД карт на хосте эмитента. Проверка значения ПИН-кода, представленного держателем карты при выполнении операции, осуществляется по номеру карты и значению PIN Offset (поскольку ключ генерации ПИН-кода и таблица децимализации являются фиксированными величинами, они здесь не упоминаются).

Очевидно, что при использовании алгоритма IBM 3624 значение ПИН-кода полностью определяется номером карты и величиной PIN Offset. Вероятность угадать значение 4-цифрового ПИН-кода с одной попытки равна 0,0001 (поскольку в данном случае ровно одно значение ПИН-кода соответствует каждому номеру карты).

Теперь рассмотрим алгоритм VISA PVV (случай ПИН-кода длиной 4 цифры):

1. Вычисляем $TSP = PAN11 + PVKI + PIN$, где PAN11 – последние 11 цифр номера карты без цифры Luhn Check Parity, PVKI – индекс, определяющий 3DES-ключ эмитента карты, PIN – 4-цифровое значение ПИН-кода, + – знак операции конкатенации последовательностей.
2. По индексу PVKI извлекается 3DES-ключ эмитента Key. PVKI – просто десятичное число от 1 до 6.

3. Вычисляется $\text{Result} = \text{Encrypt3DES}(\text{Key}, \text{TSP})$, где EncryptDES – операция шифрования на алгоритме Triple DES.
4. Выполняется двухпроходная децимализация значения Result слева направо (проходом слева направо выписываются все десятичные цифры значения Result в порядке их следования, а затем вторым проходом в порядке следования выписываются оставшиеся шестнадцатеричные цифры, из которых предварительно вычитается число 10).
5. Значение PVV равно четырем самым левым цифрам полученного результата.

Проверка ПИН-кода, представленного держателем карты при выполнении транзакции, выполняется по номеру карты и значению PVV, которое может храниться как на магнитной полосе карты, так и в БД карт на хосте эмитента.

Принципиальные различия алгоритмов VISA PVV и IBM 3624 состоят в следующем. Алгоритм IBM 3624 является алгоритмом генерации/верификации ПИН-кода, в то время как алгоритм VISA PVV определяет только процедуру верификации ПИН-кода. Алгоритм VISA PVV не определяет значения ПИН-кода для карты. В то же время часто при использовании метода VISA PVV предполагается, что ПИН-код генерируется по случайному равновероятному закону. Это требование не является обязательным, но в подавляющем большинстве случаев при использовании метода VISA PVV в качестве ПИН-кода используется случайная величина, представляющая собой последовательность из 4-х цифр, распределенную по равновероятному закону в диапазоне значений от 0000 до 9999. Другое различие алгоритмов VISA PVV и IBM 3624 заключается в следующем. При использовании алгоритма IBM 3624 каждому номеру карты соответствует единственное значение ПИН-кода. Это следует из описания алгоритма IBM 3624, определяющего функциональную зависимость ПИН-кода от номера карты. При использовании метода VISA PVV функциональной зависимости ПИН-кода от номера карты не существует. Соответствие ПИН-кода номеру карты в данном случае проверяется по номеру карты и значению величины PVV, как это было описано выше.

Для проверки подлинности банковской карты VISA используется код CVV2. Этот код представляет собой три-четыре десятичных числа, которые записываются на задней стороне карты на полосе для подписи или рядом с ней и не хранятся на магнитной полосе, следовательно, его нельзя скопировать при помощи скиммеров. Он используется при дистанционных транзакциях через Интернет. В зависимости от платежной системы этот код имеет своё название:

- CVV2 (Card Verification Value) – VISA;

- CVC2 (Card Verification Code) – MasterCard;
- CID (Customer card IDentificator) – American Express;
- CVE (Elo Verification Code) – Elo (Бразилия);
- CSC (Card Security Code) – Debit Card;
- CVN2 (Card Validation Number 2) – China UnionPay.

Из перечисленных кодов только CID имеет длину 4 десятичных числа. Все остальные имеют длину 3 числа.

Алгоритм генерации CVV2-кода похож на алгоритм генерации ПИН-кода VISA PVV и состоит в следующем:

- 1 Вычисляется $TSP = PAN9 + YYMM + SC$, где PAN9 – последние 9 цифр номера карты без цифры Luhn Check Parity, YYMM – срок действия карты, SC – Service Code – сервис-код, который использовался в кодах CVV/CVC, а теперь обычно представлен тремя нулями, + – знак операции конкатенации последовательностей.
- 2 Вычисляется $Result = Encrypt3DES (Key, TSP)$, где EncryptDES – операция шифрования на алгоритме Triple DES.
- 3 Выполняется двухпроходная децимализация значения Result слева направо (проходом слева направо выписываются все десятичные цифры значения Result в порядке их следования, а затем вторым проходом в порядке следования выписываются оставшиеся шестнадцатеричные цифры, из которых предварительно вычитается число 10).
- 4 Значение CVV2 равно трём самым левым цифрам полученного результата.

Для проверки CVV2 кода банк заново вычисляет значение CVV2 и сравнивает его с полученным.

В этих алгоритмах основой является алгоритм шифрования Triple DES, суть которого заключается в последовательном трехкратном применении шифрования алгоритмом DES к исходному тексту. Длина ключа у него составляет 128 бит, причём эффективная длина составляет всего 112 бит, что с учётом современных вычислительных мощностей компьютеров не считается достаточным. Существуют атаки, существенно сокращающие и так невысокую эффективную длину ключа. Для обеспечения надежности ПИН-кода и CVV2-кода нужно заменить этот шифр на более криптостойкий. Разумно применять шифры, являющиеся в данный момент российским стандартом шифрования и описанные в ГОСТ Р 34.12-2015 – шифр с длиной блока 128 бит («Кузнечик») и с длиной блока 64 бита («Магма»), и алгоритм, определенный

стандартом ГОСТ 28147-89. Также можно применять действующий стандарт шифрования США AES.

В данной лабораторной работе предусмотрена работа с программой CryptoPIN. Данное оконное приложение выполняет генерирование ПИН-кодов и CVV2-кодов при помощи описанных выше алгоритмов. Внешний вид приложения CryptoPIN представлен на рисунке Н.1. Вместо алгоритма шифрования Triple DES в программе CryptoPIN можно использовать алгоритмы шифрования AES, «Магма» и «Кузнечик». Также имеется возможность вычисления времени перебора ключей по следующему алгоритму:

1. Выбор тестируемого алгоритма шифрования;
2. Выбор количества проверяемых паролей Num;
3. Генерирование пяти TSP и пяти соответствующих им PIN-кодов с ключом шифрования PGK;
4. Получение текущего времени, сохранение его в переменную X;
5. Выставление значения ключа, с которого начинается перебор паролей, в 0;
6. Генерирование ПИН-кода из первого TSP, сгенерированного на шаге 1;
7. Проверка – если полученная в результате четвертого этапа пара TSP-PIN совпадает с первой парой TSP-PIN, полученной на первом этапе, повторить шаг 4 для второй, третьей, четвертой и пятой пар TSP-PIN, с такой же проверкой после каждой генерации; если все пять пар TSP-PIN, сгенерированных на этом ключе, совпали с парами TSP-PIN, сгенерированными на ключе PGK, значит, пароль найден. Если же пары не совпадают, увеличить значение ключа на 1 и повторить шаги 4-5.
8. Прекратить перебор паролей по достижению количества проверенных паролей числа Num;
9. Получить значение текущего времени в переменную Y;
10. Измерить время, требуемое для полного перебора паролей, по формуле:

$$Time = \frac{(Y - X) \cdot 2^L}{(Num \cdot 31556926)} \quad (H.1)$$

где 31556926 – количество секунд в году;

L – длина ключа в битах.

В поле «Номер карты» можно вводить число длиной 16 цифр. Ниже этого поля расположено поле «Ключ», в котором отображается ключ выбранного в данный момент алгоритма. Нажатием на кнопку «Новый ключ» генерируется новый ключ – для каждого алгоритма свой. В выпадающем списке «Шифр» пользователь может выбрать алгоритм шифрования.

В зависимости от того, какой алгоритм шифрования выбран, предлагается выбор длины ключа шифрования. Для алгоритма Triple DES можно выбрать длину ключа 128 или 192 бита, для AES – 128, 192 или 256 бит. В алгоритмах «Магма» и «Кузнечик» размер ключа неизменен, поэтому для них в списке присутствует только вариант 256 бит.

The screenshot shows a window titled "PIN" with standard Windows window controls. The interface is organized into several sections:

- Card Information:** A text field for "Номер карты" (Card number) containing "5469380013552467" and a smaller field for "PIN / CVV2" containing "760".
- Key Section:** A large text area for the "Ключ" (Key) displaying a 32-digit hexadecimal string. To its right are two buttons: "Генерировать" (Generate) and "Новый ключ" (New key).
- Encryption Settings:** Four dropdown menus labeled "Шифр" (Cipher), "Размер ключа" (Key size), "Алгоритм генерации" (Generation algorithm), and "УУММ" (UUMM). The selected values are "Магма", "256", "CVV2", and "1811" respectively.
- Attempts and Calculation:** A "Подбор пароля" (Password selection) button, a "Число попыток" (Number of attempts) field set to "1000", a "Расчёт вероятности" (Calculate probability) button, and a "Число известных цифр" (Number of known digits) field set to "4".
- Log Section:** A "Журнал" (Log) section with a text area containing the following text:
TSP: 0013552461811000
Зашифрованное шестнадцатеричное значение: 760aес88323с6с7b
Децимилизированное значение: 7608832367

Рисунок Н.1 – Интерфейс приложения

В списке «Алгоритм генерации» можно выбрать алгоритм, который будет использоваться. В поле «YYMM» можно вводить дату срока действия банковской карты в формате YYMM (например, для ноября 2018 года это число будет выглядеть так: 1811). Это поле используется только для генерации CVV2-кода, когда выбраны другие алгоритмы, это поле неактивно.

При нажатии на кнопку «Генерировать» производится генерация ПИН-кода или CVV2-кода (в зависимости от того, какой алгоритм выбран) с использованием выбранного алгоритма шифрования. Результат выводится в поле «PIN / CVV2». Промежуточные результаты, такие как TSP, PIN Offset и прочие выводятся в поле «Журнал».

При выборе алгоритма генерации «VISA PVV» становится доступным кнопка «Подбор», нажатие на которую осуществляет подбор пароля в соответствии с математическим алгоритмом, описанным ранее. В поле «Число попыток» можно вводить целое неотрицательное число. После выполнения попыток подбора пароля в поле «Журнал» выводятся сгенерированные пары «TSP – PIN», время, за которое был произведен перебор того количества паролей, которое было введено в поле «Число попыток», а также время, за которое может быть произведен полный перебор всех возможных паролей для заданного алгоритма шифрования с заданной длиной ключа. Если же пароль был подобран, он тоже отображается.

Кнопка «Расчёт вероятности» выполняет оценивание вероятности подбора злоумышленником ПИН-кода в случае, если ему известно, что тот состоит из такого количества уникальных цифр, которое ввел пользователь в поле «Число известных цифр» в соответствии с алгоритмом, приведенным на рисунке Н.2. Результаты отображаются в поле «Журнал».

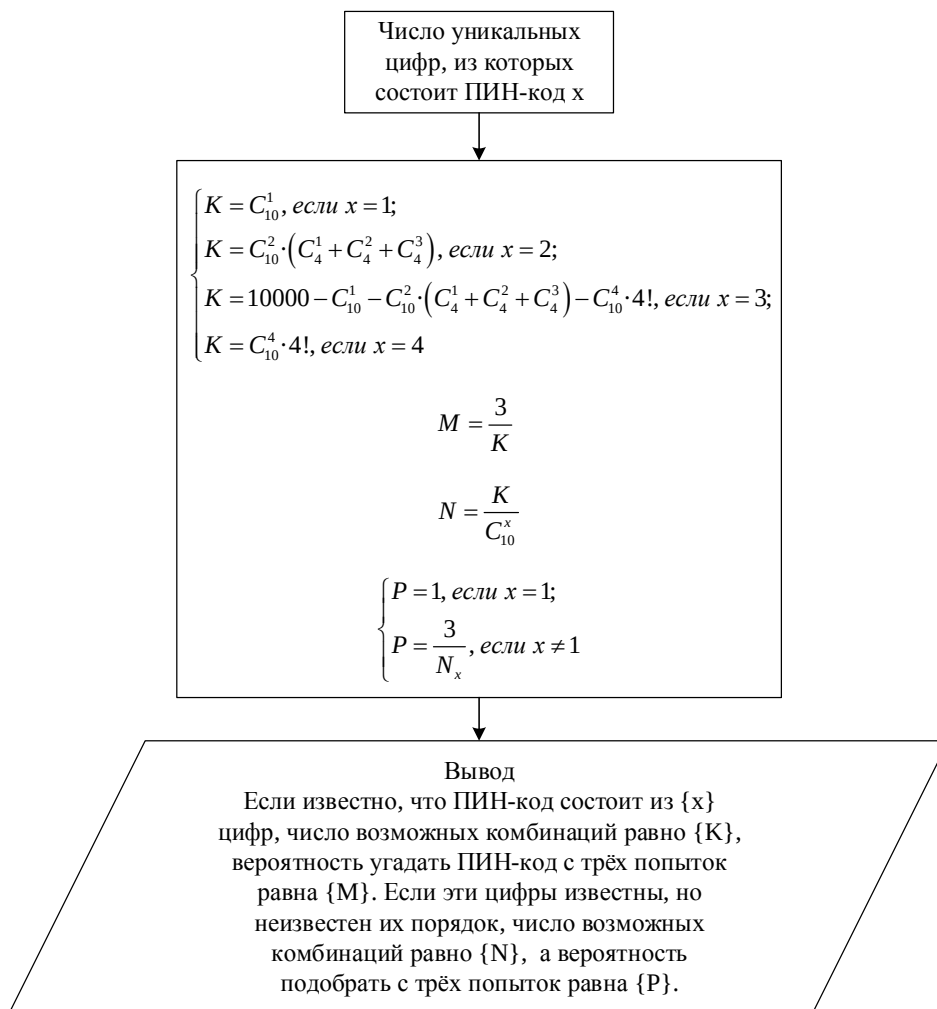


Рисунок Н.2 – Алгоритм оценки возможностей подбора ПИН-кодов злоумышленником

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. В соответствии с вариантом (номер компьютера) получить число, представляющее собой номер банковской карты. Ввести его в поле «Номер карты»

Таблица Н.1 – Исходные данные

Номер варианта	Номер банковской карты, PAN	Срок действия карты, YYMM	Число попыток
1, 6, 11, 16, 21, 25	5469465145987954	1811	10000
2, 7, 12, 17, 22, 26	4276515984235655	1812	20000

Номер варианта	Номер банковской карты, PAN	Срок действия карты, YYMM	Число попыток
3, 8, 13, 18, 23, 27	4276468455224882	1911	30000
4, 9, 14, 19, 24	5469649157235645	1912	40000
5, 10, 15, 20, 25	4276458614624813	2011	50000

- В выпадающем списке «Шифр» выбрать шифр «3DES», в списке «Размер ключа» выбрать 128, в списке «Алгоритм генерации» выбрать «IBM 3624».
- Нажать на кнопку «Генерировать». В поле «PIN / CVV2» появится сгенерированный ПИН-код.
- Проделать шаги 2 и 3 для остальных шифров, размеров ключа и алгоритма генерации VISA PVV. Занести результаты в таблицу.
- Выбрать алгоритм генерации CVV2. В поле «YYMM» ввести число из задания в соответствии с вариантом. Произвести генерацию CVV2-кода для всех комбинаций шифров и размеров ключа. Результаты занести в таблицу.
- Выбрать алгоритм генерации VISA PVV. Выбрать шифр 3DES, размер ключа 128. В поле «Число попыток» ввести число из задания в соответствии с вариантом. Нажать кнопку «Подбор пароля». После выполнения подбора в журнале появится вывод. Внести соответствующие значения из вывода программы в таблицу. Вместо NUM указать число попыток в соответствии с вариантом. Сделать выводы о том, какой алгоритм шифрования обладает большей криптостойкостью и лучше других подходит для того, чтобы использоваться в алгоритмах генерирования ПИН-кодов и CVV2-кодов. Также объяснить, почему для подбора пароля требуется больше одной известной пары TSP – PVV.
- В поле «Число известных цифр» ввести число 1. Нажать кнопку «Расчёт вероятности». В журнале появится вывод о вероятности подбора злоумышленником ПИН-кода в случае, если ему известно, что тот состоит из такого количества уникальных цифр, которое было введено в поле «Число известных цифр». Повторить эти действия для чисел 2, 3 и 4 и заполнить таблицу.

Таблица Н.3 – Сравнение вероятностей подбора паролей злоумышленником

Число уникальных цифр в ПИН-коде	Число возможных комбинаций	Вероятность угадать ПИН-код с трёх попыток	Число возможных комбинаций, если цифры известны, но неизвестен их порядок	Вероятность подобрать с трёх попыток, если цифры известны, но неизвестен их порядок
1				
2				
3				
4				

Сделать выводы о том, из какого количества уникальных цифр должен состоять ПИН-код для того, чтобы обеспечить большую надежность, и почему.

3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В завершение лабораторной работы нужно ответить на контрольные вопросы по вариантам (вариант – номер компьютера).

Таблица Н.4 – Контрольные вопросы

Вариант	Вопросы
1, 9, 17, 25	От чего зависит криптостойкость алгоритма шифрования? В чём различие между алгоритмами IBM 3624 и VISA PVV?
2, 10, 18, 26	Где расположен CVV2-код? В чём преимущество такого расположения по сравнению с хранением на магнитной полосе? Для чего нужен ПИН-код?
3, 11, 19, 27	Какие данные используются при генерации CVV2-кода? Чем определяется ПИН-код при его генерации алгоритмом IBM 3624?
4, 12, 20	Какова длина ключа алгоритма шифрования Triple DES? Какова его эффективная длина? В чём состоит суть алгоритма шифрования Triple DES?

Окончание таблицы Н.4

Вариант	Вопросы
5, 13, 21	Какие данные используются при генерации ПИН-кода? Что такое децимализация?
6, 14, 22	Для чего нужен CVV2-код? В чём разница между алгоритмом генерации CVV2-кодов и алгоритмом VISA PVV?
7, 15, 23	Где могут храниться контрольные значения для проверки ПИН-кода (PIN Offset, PVV)? Как банк осуществляет проверку ПИН-кода и CVV2-кода?
8, 16, 24	Как называется процесс проверки соответствия ПИН-кода банковской карте? Существует ли функциональная зависимость между номером карты и ПИН-кодом при его генерации алгоритмом VISA PVV?

3 ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Сформировать окончательный файл отчета и защитить лабораторную работу у преподавателя.

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Кафедра «Информационная безопасность»**

**ДИСЦИПЛИНА
«СРЕДСТВА КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ»**

**ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 10
«Анализ уязвимости защиты банковских магнитных карт»
Вариант __**

Студент МП-33 учебной группы _____ (_____)
подпись *(фамилия, инициалы)*

Руководитель работы _____ (_____)
подпись *(фамилия, инициалы)*

Москва, 2016

1. В соответствии с вариантом (номер компьютера) было получено число, представляющее собой номер банковской карты. Была произведена генерация ПИН-кодов для всех алгоритмов генерации ПИН-кода и алгоритмов шифрования, результаты которой приведены в таблице Н.5. Результат работы программы при генерации ПИН-кода алгоритмом IBM 3624 с алгоритмом шифрования 3DES и длиной ключа 128 бит приведен на рисунке Н.3.

Таблица Н.5 – Результаты работы программы

Алгоритм генерации	Алгоритм шифрования и длина ключа	ПИН-код
IBM 3624	3DES, 128 бит	
	3DES, 192 бита	
	AES, 128 бит	
	AES, 192 бита	
	AES, 256 бит	
	Магма, 256 бит	
	Кузнечик, 256 бит	
VISA PVV	3DES, 128 бит	
	3DES, 192 бита	
	AES, 128 бит	
	AES, 192 бита	
	AES, 256 бит	
	Магма, 256 бит	
	Кузнечик, 256 бит	

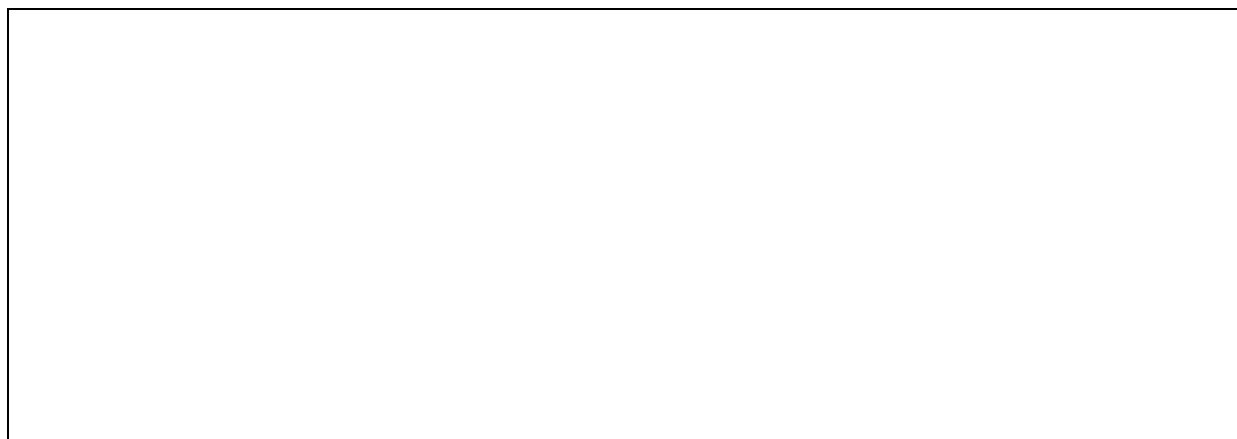


Рисунок Н.3 – Результаты генерации ПИН-кода

2. Была произведена генерация CVV2-кода для всех комбинаций шифров и размеров ключа, результаты которой приведены в таблице Н.7. Результат работы программы при генерации CVV2-кода с алгоритмом шифрования Кузнечик и длиной ключа 256 бит приведен на рисунке Н.4.

Таблица Н.7 – Результаты работы программы

Алгоритм генерации	Алгоритм шифрования и длина ключа	CVV2-код
CVV2	3DES, 128 бит	
	3DES, 192 бита	
	AES, 128 бит	
	AES, 192 бита	
	AES, 256 бит	
	Магма, 256 бит	
	Кузнечик, 256 бит	

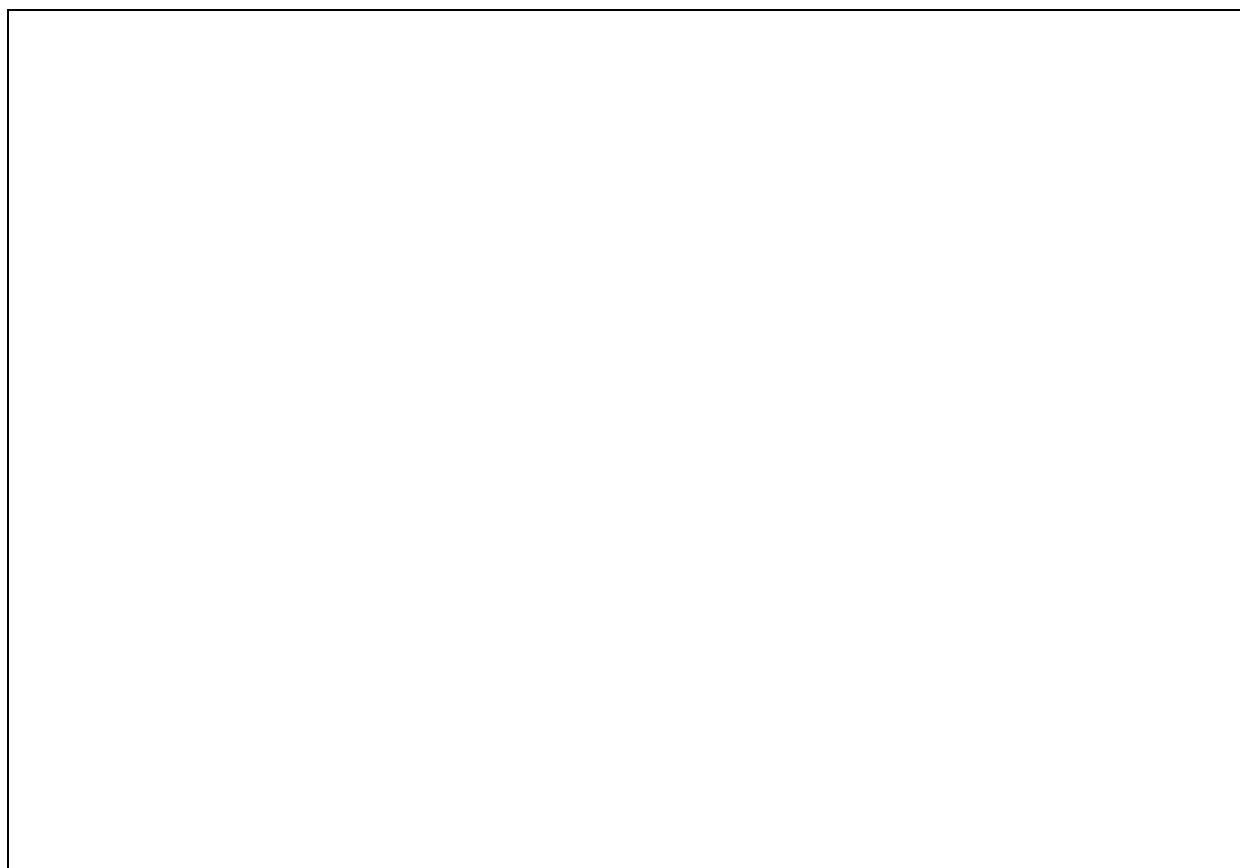


Рисунок Н.4 – Результаты генерации CVV2-кода

3. Был произведен подбор паролей для алгоритма VISA PVV и всех доступных алгоритмов шифрования, результаты которого приведены в таблице Н.8.

Таблица Н.8 – Сравнение алгоритмов шифрования

Алгоритм шифрования и длина пароля	Время подбора NUM паролей, с.	Время полного перебора всех паролей, лет.
Triple DES, 128 бит		
Triple DES, 192 бит		
AES, 128 бит		
AES, 192 бита		
AES, 256 бит		
«Магма», 256 бит		
«Кузнечик», 256 бит		

Выводы:

4. Был произведен расчёт вероятностей для случаев, когда злоумышленнику известно, из скольких уникальных цифр состоит ПИН-код, результаты которого приведены в таблице Н.9.

Таблица Н.9 – Сравнение вероятностей подбора паролей злоумышленником

Число уникальных цифр в ПИН-коде	Число возможных комбинаций	Вероятность угадать ПИН-код с трёх попыток	Число возможных комбинаций, если цифры известны, но неизвестен их порядок	Вероятность подобрать с трёх попыток, если цифры известны, но неизвестен их порядок
1				
2				
3				
4				

Выводы: